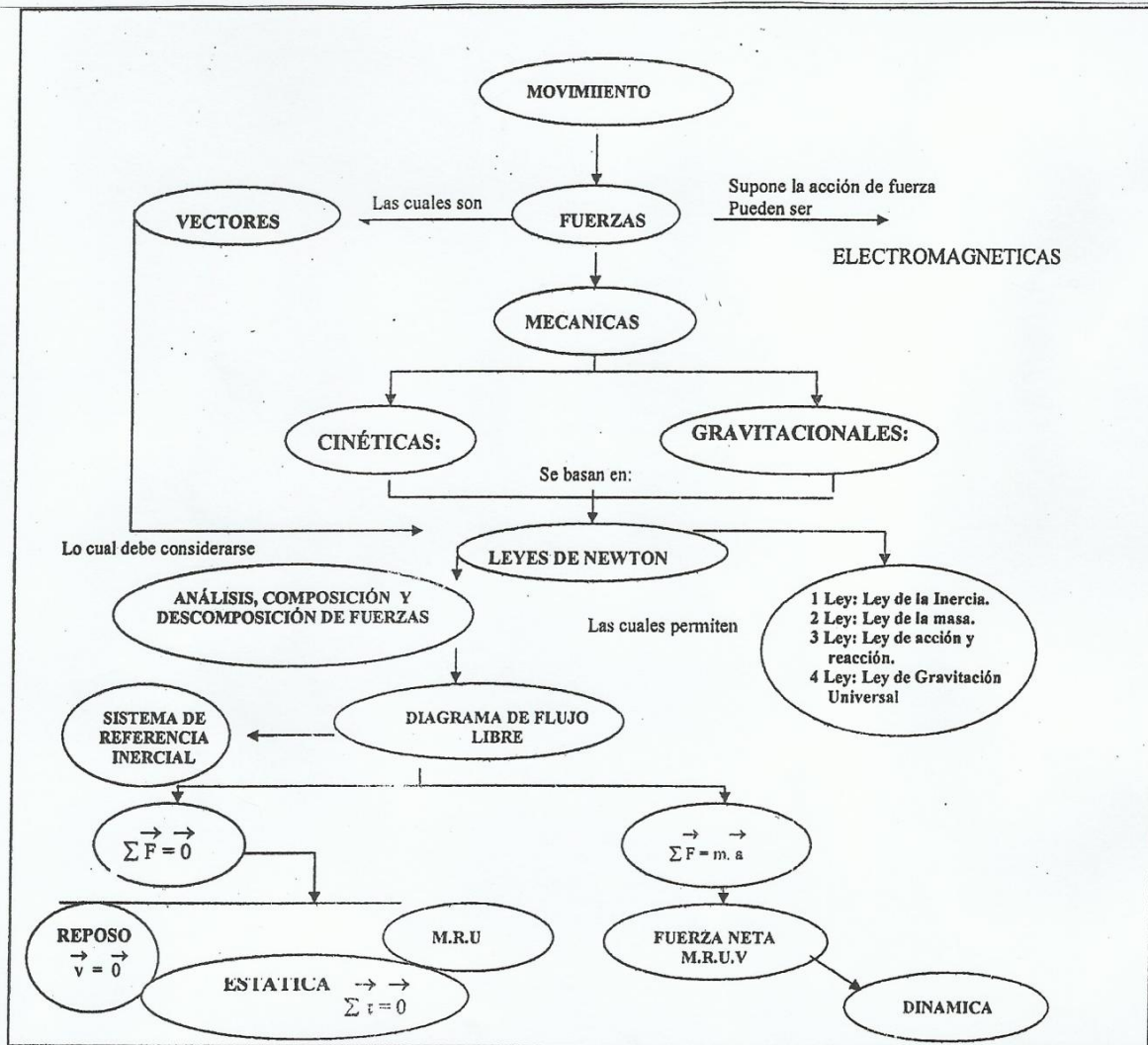


MECANICA PARTE II: ESTATICA Y DINAMICA



Estática: Es la parte de la mecánica que se encarga de estudiar los cuerpos que se encuentran en equilibrio.

Dinámica: Estudia la dependencia entre el movimiento de los cuerpos materiales y las fuerzas que actúan sobre ellos. El movimiento de un cuerpo dado, queda determinado por la naturaleza y disposición de los otros cuerpos que forman su medio ambiente así como las condiciones iniciales del movimiento.

Fuerza ($\overline{F}$): Cuando suspendemos un cuerpo, golpeamos un clavo, estiramos o comprimimos un resorte, empujamos un automóvil o limpiamos una ventana de vidrio, decimos que estamos interaccionando, la interacción es pues halar o empujar los demás cuerpos, entonces: **“La fuerza es la medida de la interacción que se manifiesta entre dos cuerpos”**.

Estática

Para el estudio de la estática (cuerpos en equilibrios) requieren del empleo de 2 de las tres Leyes de Newton (**1ra y 3era Ley**)

En el estudio de la estática se pueden presentar dos posibilidades:

Primera Ley de Newton (Ley de la Inercia):

Todo cuerpo continúa en su estado de REPOSO o de movimiento a velocidad CONSTANTE mientras que sobre el cuerpo no actúe una fuerza resultante EXTERIOR que lo obligue a cambiar de velocidad.

Tercera Ley (Ley de la Acción y Reacción):

Siempre que un objeto ejerce una fuerza (ACCIÓN) sobre otro objeto, el segundo ejerce una fuerza igual (REACCIÓN) y opuesto sobre el primero.

Primera Condición de Equilibrio (equilibrio de traslación):

- Para todo cuerpo que se encuentra en equilibrio la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre él es igual a cero.

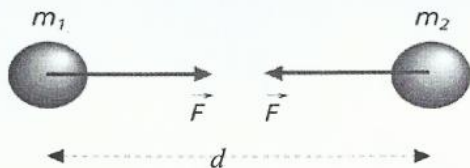
$$\sum F = 0 \begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases}$$

Nota 1: Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes

Nota 2: Las Leyes de Newton solamente son validas para un sistema de referencia inercial (aquel de coordenadas fijas).

LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL

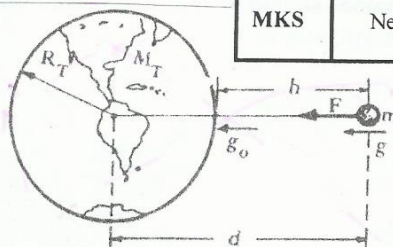
Dos partículas cualesquiera se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.



$$F = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

Gravedad a una altura "h" por encima de la tierra

$$g(h) = \frac{GM_T}{(R_T + h)^2}$$



MKS	Newton	Kg	$6.67 \times 10^{-11} \frac{Nm^2}{Kg \cdot m^2}$	m
-----	--------	----	--	---

Si el cuerpo se encuentra en la superficie terrestre $\rightarrow h=0$; en la fórmula (α), queda transformada en :

$$g_{Superficie\ Terrestre} = \frac{GM_T}{R_T^2} = 9,8 \frac{m}{s^2} = 32 \frac{pies}{s^2} \approx 10 \frac{m}{s^2}$$

Fuerza Elástica

La fuerza elástica es la ejercida por objetos tales como resortes, que tienen una posición normal, fuera de la cual almacena energía potencial y ejercen fuerzas

La fuerza elástica se calcula como:

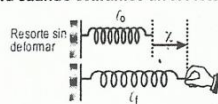
$$F = -k \Delta X$$

ΔX = Desplazamiento desde la posición normal

k = Constante de elasticidad del resorte

F = Fuerza elástica

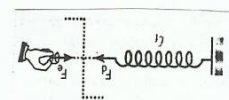
Ahora cuando estiramos un resorte:



l_0 : longitud natural del resorte (sin deformar)

l_1 : longitud final

x : deformación ($x = l_1 - l_0$)



DINÁMICA

Estudia la dependencia entre el movimiento de los cuerpos materiales y las fuerzas que actúan sobre ellos. El movimiento de un cuerpo dado, queda determinado por la naturaleza y disposición de los otros cuerpos que forman su medio ambiente así como por las condiciones iniciales del movimiento.

SEGUNDA LEY DE NEWTON

Newton descubre que un cuerpo sometido a una fuerza resultante ($\vec{R}$) no nula presenta siempre una velocidad variable; esto es, el cuerpo experimenta una aceleración. Sus observaciones y experimentos le permitieron establecer la siguiente ley: "Toda fuerza resultante desequilibrada que actúe sobre un cuerpo le produce una aceleración que será de la misma dirección y sentido que aquella, y su valor será directamente proporcional con la fuerza, pero inversamente proporcional con su masa".

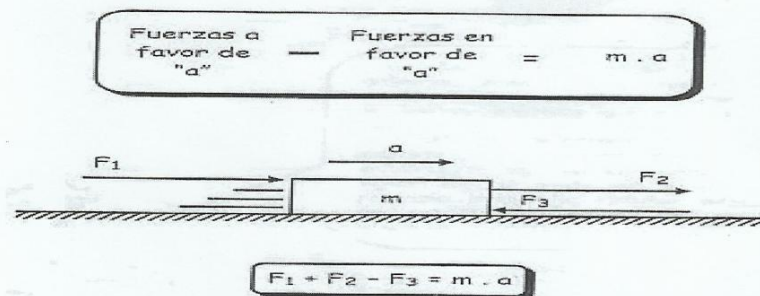
"Toda fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, originara en él una aceleración en su misma dirección"

Como se aplica la Segunda Ley de Newton

La relación vista antes es preferible aplicarla así: $m\vec{a} = \vec{R}$

Memotecnia: La ecuación se lee como "mar".

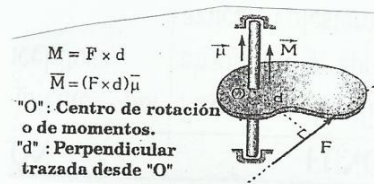
Dado que: $\vec{R} = \sum \vec{F}$ entonces cuando se tienen sistemas físicos que presentan un buen número de fuerzas componentes será preferible aplicar la 2^{da} Ley de Newton en la siguiente forma:



Momento de Fuerza o Torque: Es una magnitud vectorial, que se presenta cuando existen fuerzas no concurrentes. El torque produce o tiende a producir la rotación o giro del cuerpo con respecto a un punto, denominado centro de giro o centro de momentos.

Observaciones importantes:

I.- El vector momento de fuerza tiene como dirección la perpendicular levantada a partir del plano formado por la fuerza y la **mínima** distancia y su sentido en la del dedo pulgar de la mano derecha.



II.- Si en un cuerpo en equilibrio existen fuerzas no concurrentes, se aplicara la segunda condición de equilibrio.

SEGUNDA CONDICION DE EQUILIBRIO

Un cuerpo sobre el cual actúan fuerzas no concurrentes se encontrara en equilibrio estático, si la sumatoria de momentos, con respecto a un centro de rotación cualquiera es igual a **CERO**.

$$\sum M_o = 0 \Rightarrow \text{hay equilibrio estático}$$

III.- Como hay rotaciones a uno de los dos sentidos de giro se le pone un signo en forma arbitraria, el otro sentido tendrá el signo opuesto.



IV.- Si se emplea momento de fuerza en un problema de equilibrio, se tomara como centro de giro el punto por donde pasa una de las incógnitas o el mayor número de incógnitas.

V.- Toda fuerza cuya línea de acción, pase por el centro de giro o centro de momentos no produce ningún tipo de rotación y por consiguiente su momento es nulo.

ROZAMIENTO

Esta fuerza aparece cuando hay superficies rugosas en contacto y donde exista movimiento o posible movimiento del cuerpo sobre dicha superficie. La fuerza de roce (f_R) es contraria al movimiento o posible movimiento.

Existen dos tipos de fuerza de roce:

- **Fuerza de roce estático** ($f_s = \mu_s \cdot N$)
- **Fuerza de roce Cinético** ($f_k = \mu_k \cdot N$):

Nota: μ_s = coeficiente de rozamiento estático

μ_k = coeficiente de rozamiento cinético.

COEFICIENTE DE FRICCIÓN (μ): El valor de " μ " representa de un modo el grado de aspereza o deformación común que presentan las superficies secas de dos cuerpos en contacto. Asimismo, " μ " depende de los materiales que forman las superficies.

¡Importante!

$$\mu_s > \mu_k$$

siempre!!!

Nota: El coeficiente de Rozamiento estático (μ_s), nos permite calcular la máxima fuerza de roce o máxima fuerza de oposición al movimiento.

DINAMICA CIRCULAR

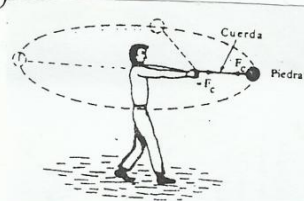
El estudio de esta parte de la física se da cuando hay una trayectoria curvilínea. Según la 2da Ley de Newton la aceleración sobre un cuerpo se produce en la misma dirección y sentido que la fuerza resultante, esta aceleración cuando no es colineal con la velocidad produce un movimiento curvilíneo.

- Dado el movimiento curvilíneo, la aceleración lineal ($\vec{a}$) podrá descomponerse (proyectarse) en dos direcciones perpendiculares; normal y tangencial, generando las aceleraciones normal y tangencial.
- Entonces, para que un cuerpo describa un movimiento circunferencial uniforme (M.C.U), debe ser afectado por una fuerza resultante no nula dirigida hacia el centro de la circunferencia a la que denominamos fuerza centrípeta (F_{cp}), la misma que provoca una aceleración (dirigida hacia el centro de la trayectoria circunferencial) denominada aceleración centrípeta (a_{cp}).

De la 2da Ley de Newton:

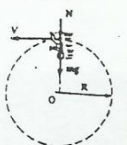
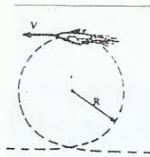
$$F_g = m \cdot a$$

$$F_{cp} = m \cdot a_{cp}$$



- La aceleración centrípeta mide el cambio en la dirección de la velocidad tangencial a través del tiempo y se calcula así:

$$a_{cp} = \frac{v^2}{R}$$



$$a_{cp} = \omega^2 \cdot R$$

- Donde:

V: rapidez tangencial o lineal (m/s)

ω : rapidez angular (rad/s)

R: Radio de la circunferencia

Luego:

$$F_{cp} = \frac{mV^2}{R} = m\omega^2 R$$

Observaciones importantes en la Dinámica Circular:

- I.- La fuerza centrípeta no es una fuerza más que hay que agregar en diagrama de cuerpo libre, sino que es la resultante de las que ya existen en la dirección radial.
- II.- De las fuerzas que ya existen en la dirección radial, se consideraran **positivas** las que están dirigidas hacia el centro de giro y **negativas** las que van en sentido contrario.
- III.- La aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro de giro.
- IV.- Todo M.C.U y M.C.U.V, tienen **aceleración centrípeta**, debido al movimiento circular continuo.
- V.- En todo M.C.U no hay aceleración tangencial, pero hay velocidad tangencial ($\vec{V}_t$) y aceleración centrípeta.
- VI.- En todo M.C.U.V hay velocidad tangencial ($\vec{V}_t$), hay aceleración tangencial ($\vec{a}_t$) y hay velocidad tangencial ($\vec{V}_t$).

Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

1.- Cuerpo suspendido

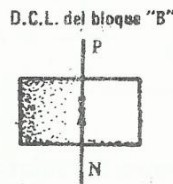
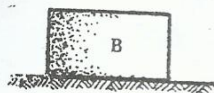
D.C.L. del bloque "A"



T = Tensión
P = Peso

2.- Cuerpo apoyado en una superficie

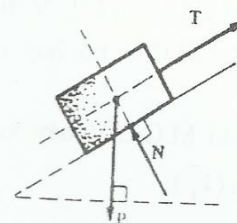
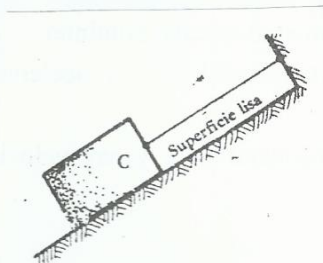
D.C.L. del bloque "B"



P = Peso
N = Normal o reacción del
Piso

3.- Cuerpo apoyado y suspendido

T = Tensión
P = Peso
N = Normal o reacción del piso



Problemas

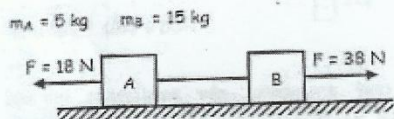
1.- Un cuerpo de 15 Kg de masa tiene una aceleración de 3 m/s^2 . ¿Qué fuerza resultante actúa sobre el cuerpo?

- a) 45 N b) 25 N c) 35 N
d) 55 N e) 15 N

2.- Un cuerpo de 5 Kg de masa varía su velocidad de 5 m/s a 20 m/s en 5 s. Hallar la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo.

- a) 20 N b) 15 N c) 25 N
d) 30 N e) 50 N

4.- Hallar la aceleración en (m/s^2) de los bloques.

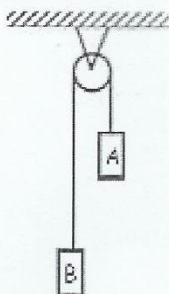


- a) 2 b) 6 c) 1 d) 4 e) 8

5.- Hallar la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda que los une.

$m_A = 3 \text{ kg}; m_B = 2 \text{ kg}$

- a) 2 m/s^2 y 24N
b) 2 m/s^2 y 30N
c) 3 m/s^2 y 20N
d) 3 m/s^2 y 24N
e) 5 m/s^2 y 30N

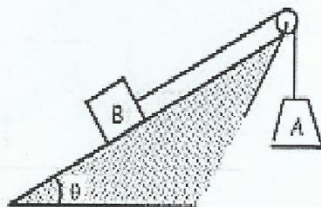


6.- Calcular la aceleración del sistema mostrado en la figura.

$m_A = 4 \text{ kg} \quad m_B = 4 \text{ kg} \quad \theta = 30^\circ$

$g = \text{aceleración de la gravedad}$

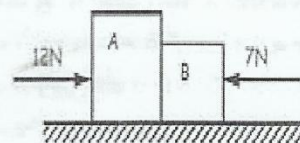
- a) $g/5$
b) $g/6$
c) $g/7$
d) $g/4$
e) $g/9$



7.- Determinar la fuerza de contacto entre los bloques sabiendo que no hay rozamiento.

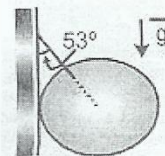
$m_A = 3 \text{ Kg}, m_B = 2 \text{ Kg}$

- a) 8 N
b) 7 N
c) 14 N
d) 12 N
e) 9 N



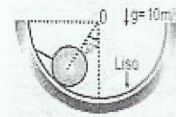
8.- Una esfera de plomo de 3 Kg se sostiene por medio de una cuerda tal como se muestra. Determinar el módulo de la fuerza de tensión en dicha cuerda. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- a) 40 N
b) 35 N
c) 50 N
d) 15 N
e) 10 N



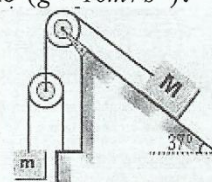
9.- Una esfera de 4 Kg se mantiene en equilibrio apoyada sobre una superficie semicilíndrica y esta atada a una cuerda según se indica. Determinar el módulo de la tensión de la cuerda.

- a) 48N
b) 28 N
c) 24 N
d) 32 N
e) 42 N



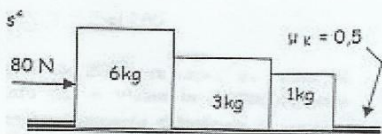
10.- Considerando que en el sistema todas las superficies son lisas (no hay fricción), y que el bloque "M" recibe una reacción de 160 N de la superficie inclinada; determinar la masa "m", si la polea pesa 20 N y el sistema está en equilibrio ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- a) 10 Kg
b) 7 Kg
c) 5 Kg
d) 8 Kg
e) 12 Kg



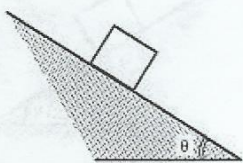
11.- Calcular la aceleración en el sistema mostrado.

- a) 9 m/s^2
- b) 3 m/s^2
- c) 4 m/s^2
- d) 8 m/s^2
- e) 14 m/s^2



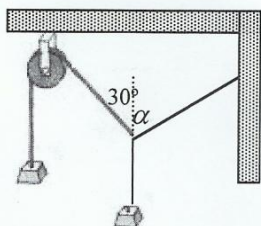
12.- Encontrar el valor de la aceleración del bloque si $\mu_K = 1/4$ y $\theta = 37^\circ$

- a) 5 m/s^2
- b) 6 m/s^2
- c) 8 m/s^2
- d) 6 m/s^2
- e) 4 m/s^2



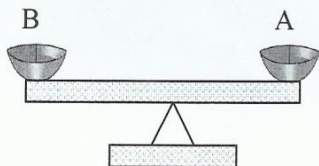
13.- Si el sistema está en equilibrio. Hallar " α "

- a) 75°
- b) 30°
- c) 55°
- d) 80°
- e) 37°



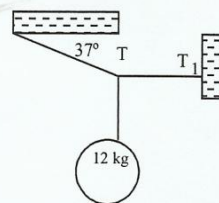
14.- En la balanza de la figura el punto de apoyo no coincide con el centro de gravedad de la barra. Cuando se coloca un objeto en A, la balanza se equilibra con 4 Kg . Cuando se coloca el objeto en B la balanza se equilibra con 9 Kg en A; luego el objeto pesa:

- a) 5 Kg
- b) 6 Kg
- c) $6,5 \text{ Kg}$
- d) 10 Kg
- e) 13 Kg



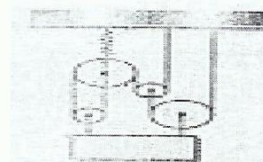
15.- Determinar la tensión " T " sabiendo que el sistema se encuentra en equilibrio.

- a) 120 N
- b) 160 N
- c) 200 N
- d) 100 N
- e) 240 N



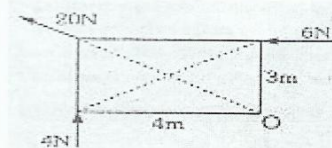
16.- Mediante el sistema de poleas se mantiene en equilibrio un bloque de 40 kg, tal como se indica despreciado la fricción y la masa de las poleas. Calcular la deformación del resorte cuya constante de rigidez es de 40 N/cm ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- a) 1 cm
- b) 2 cm
- c) 3 cm
- d) 4 cm
- e) 5 cm



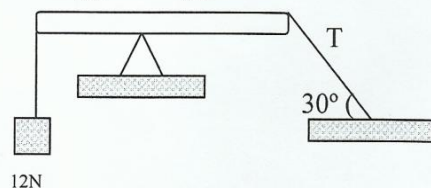
17.- Determine el momento resultante de las fuerzas mostradas con respecto a " O "

- a) -2 Nm
- b) 2 Nm
- c) 6 Nm
- d) -6 Nm
- e) 8 Nm



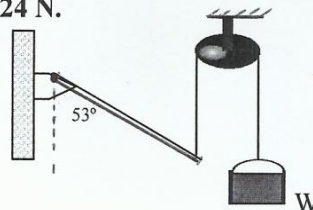
18.- La barra es de peso despreciable y permanece en equilibrio. Determine la tensión " T ".

- a) 12 N
- b) 18 N
- c) 10 N
- d) 6 N
- e) 22 N



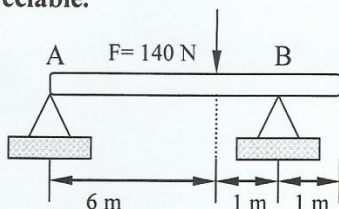
19.- Calcular " W " para que exista equilibrio. La barra pesa 24 N.

- a) 12 N
- b) 6 N
- c) 48 N
- d) 54 N
- e) 7 N



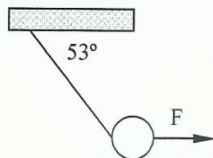
20.- Calcular las reacciones en los apoyos A y B si la barra horizontal esta en equilibrio y es de peso despreciable.

- a) 20 N; 120 N
- b) 30 N; 60 N
- c) 40 N; 60 N
- d) 50 N; 100 N
- e) 30 N; 80 N

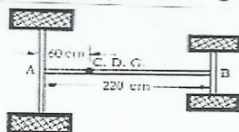


21.- Las fuerzas "F" que mantiene al péndulo de 80 N, de peso en reposo es:

- a) 30 N
- b) 40 N
- c) 35 N
- d) 60 N
- e) 100 N

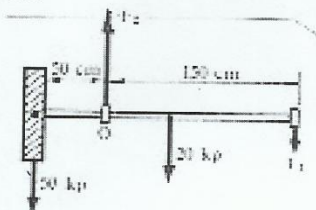


22.- Calcular las fuerzas que soporta cada una de las ruedas de un tractor de la figura, si tiene un peso de 1000 Kp y su centro de gravedad es el dibujo en la figura.



- a) 277,7 Kp
- b) 250 Kp
- c) 300 Kp
- d) 722,3 Kp
- e) 750 Kp
- f) 700 Kp
- g) 500 Kp
- h) 272,7 Kp
- i) 727,3 Kp

23.- Un eje de 2 m de longitud y 20 Kp de peso lleva en uno de sus extremos un volante de 50 Kp de peso y está sostenido por dos cojines, uno en el extremo opuesto del volante y el otro a 50 cm del volante. Calcular las fuerzas ejercidas por los cojinetes.



- a) 10 Kp
- b) 45 Kp
- c) 50 Kp
- d) 20 Kp
- e) N.A.
- f) 80 Kp
- g) 45 Kp
- h) 40 Kp
- i) 70 Kp

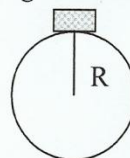
24) Calcular la velocidad mínima para la cual un motociclista que llega a un cambio de rosante circular de 40 m de radio, perderá contacto con la carretera en el punto más alto.



- a) 10 m/s
- b) 20 m/s
- c) 30 m/s
- d) 40 m/s
- e) 50 m/s

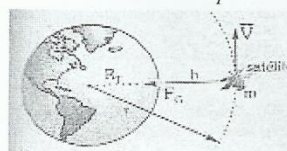
25.- Un balde describe un M.C.U, mediante una cuerda de 0,49 m de longitud. ¿Qué velocidad angular mínima debe tener en "A" para que el agua no caiga?.

- a) 3 rad/s
- b) 2,1 rad/s
- c) 2π rad/s
- d) 4 rad/s
- e) 4,3 rad/s



26.- Se desea colocar un satélite en órbita circular a 1500 km sobre la superficie terrestre. ¿Qué rapidez en (m/s) orbital deberá tener el satélite? $R_T = 6400\text{ km}$

- a) 6000
- b) 7099
- c) 7200
- d) 8100
- e) 6400



27.- Si la masa de Marte es el 10% de la masa terrestre y su diámetro es la mitad, entonces la aceleración de la gravedad en la superficie marciana es

$$(g_{\text{TERRESTRE}} = 10\text{ m/s}^2)$$

- a) 5 m/s^2
- b) 4 m/s^2
- c) 1 m/s^2
- d) 2 m/s^2
- e) 8 m/s^2